

时间物理不可克隆函数（T-PUF）技术白皮书

Physical-Temporal Unclonable Function (T-PUF) Architecture

提出人：毛广辉（Guanghui Mao） 独立芯片架构师

设计机构：SiliconForge Independent Research

技术标准规范：PLC-STD-001 版本：v1.0

摘要

本文提出一种颠覆性的安全硬件架构——时间物理不可克隆函数（T-PUF）。传统加密体系因试图在非易失性存储中隐藏确定性数字密钥而陷入天然的可复制性软肋。T-PUF 彻底抛弃传统的数学计算困难性假设，将安全根基扎根于热力学第二定律的时间单向性与晶体管微观制造偏差的空间唯一性的交织之中。本白皮书规范了 T-PUF 的三层物理公理、时空相变承诺协议、被动自噬型蜜罐防御机制，并给出基于 3D 堆叠的主权硬件集成指南。本架构实现密钥零存储与光明正大分享承诺、他人获之亦不可用的终极防御态势。

关键词：物理不可克隆函数 热力学安全 时间不可逆密码学 零知识证明 后量子安全 主权硬件 3D堆叠芯片

第1章 绪论：确定性数字墙的坍塌

当前主流加密体系（RSA、ECC、区块链分布式账本等）均存在一个致命的底层逻辑悖论：它们试图通过隐藏一串完美的数字来构筑安全高墙。

然而，数字在本质上具有天然的可完美复制性。只要秘密以静态数据形式存在于非易失性存储介质（Flash、EEPROM）中，在攻击者拥有无限算力、全盘内存镜像取证以及非侵入式侧信道攻击面前，数字高墙的失守只是时间问题。这类系统本质上是脆弱的数字冤大头。

大自然从不通过隐藏秘密来保护唯一性。两片同一时期、同一分支蛮生长出来的树叶，即便基因完全一致，其微观脉络与宏观尺寸也绝不相同。T-PUF 架构受此启发，打破传统数字加密怪圈，将安全根基直接扎根于不可逆流逝的时间长河。图纸是确定的，但自然的造化不可重现。

第2章 T-PUF 形式化定义与三大物理公理

2.1 形式化定义

传统空间 PUF 的物理映射表现为确定的挑战-响应对：

```
Challenge: f_HW : C -> R
Response: f_HW(C)
```

T-PUF 将空间唯一性扩展为时空全息唯一性，定义 t_0 时刻生成的 T-PUF 承诺为：

```
commit(t0) = Hash( f_HW(C) || E(t0) || t0 )
```

```
C      -- Challenge
t0     -- 
E(t0)  -- t0 
f_HW   -- Layer 0
```

2.2 三大物理公理

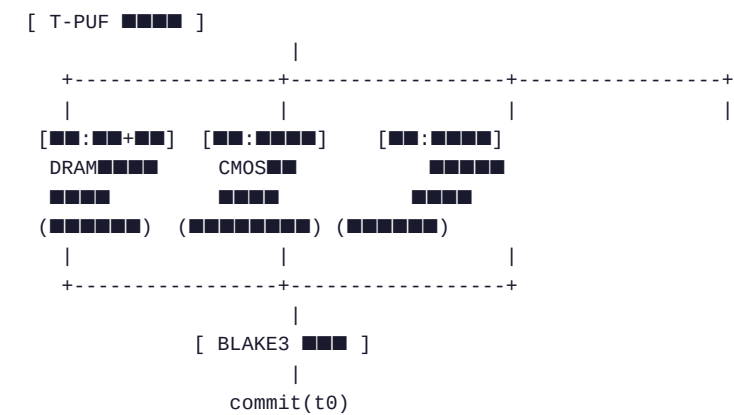
公理一（时间不可逆性）：对所有 $t_1 > t_0$ ， $E(t_1) \neq E(t_0)$ 。物理设备状态随时间发生不可逆的微观热力学演变，历史原初状态无法复原。

公理二（熵采样不可分离性）：任何针对 $E(t_0)$ 的主动观测或克隆行为，其观测能量输入必将改写该状态本身。采样即消耗，不存在无损复制。

公理三（时间戳不可伪造性）：承诺 $\text{commit}(t_0)$ 必须通过物理多方见证或空间几何约束，强行锚定在单向流逝的宇宙时间轴上，斩断黑客伪造历史时点的可能。

第3章 混合多源熵工程采样与验证协议

本架构采用主-辅-环境三层多源熵混合采样方案，在设备冷启动后 100ms 关键物理窗口内，通过抗碰撞哈希函数 BLAKE3 生成全息时间承诺：



3.1 P1-Delayed 零知识可验证性协议（路径B：硬件即函数）

验证协议不进行明文数据比对，实现光明正大分享承诺、别人知道了也用不了的堡垒防御：

承诺发布 (t_0)	用户生成并公开发布 $\text{commit}(t_0)$ ，随即在物理层强制销毁原始瞬时熵 $E(t_0)$ 。
动态挑战 (t_1)	验证者在 t_1 时刻给出随机挑战码 C 。
本地亲历响应 (t_1)	持有者手机根据其固有物理指纹直接产生响应 $R = \text{Psi}(C)$ ，无需重现 $E(t_0)$ 。
ZK-STARKs 证明	本地安全引擎生成零知识证明 π ：当前响应硬件正是 t_0 时刻生成 commit 的同一物理实体。
全网广播验证	任何节点持 commit 、 C 、 R 、 π 即可完成验证，无需访问设备内部或 $E(t_0)$ 。

第4章 自噬型蜜罐防御机制

4.1 设计哲学

传统防御试图将攻击者拒之门外，一旦边界失守则满盘皆输。T-PUF 引入自噬型蜜罐设计：将破解行为本身作为输入激励，触发系统状态在物理层面的有损坍缩。所有反噬均发生在己方设备内部，坚守纯被动防御的法律边界。

4.2 三级自噬响应链

```
[ ■■/■■■■ ]
|
+--> Level 1: ■■■ (Debugger / ■■■■■■■■)
|          -> ■■ commit ■■■■■ R ■■■■■■
|
+--> Level 2: ■■■ (■■■■ / JTAG ■■ / ■■■■)
|          -> SRAM PUF ■■■■■■■■■■■■■■
|
+--> Level 3: ■■■ (■■■■■■■■■)
|          -> ■■■■■■■■■■■■■■
```

4.3 隐蔽蜜罐层设计

触发 Level 1/2 时，系统绝不显式报错，而是返回由硬件热噪声伪造的伪响应值 R_pseudo：

对攻击者：诱骗其误认为破解成功，引导其向错误路径深入，消耗其算力与时间成本。

对主权设备：自噬引擎已锁死真实通道，后台安全隔离区完整记录攻击者行为，形成合法物理存证。

法律边界声明：本机制为纯被动防御，不主动发起任何对攻击者设备的访问或渗透。一切行为均在己方设备内部发生。

第5章 硬件集成指南（PLC-STD-001）

5.1 原生芯片级层级架构

```
+-----+
| Layer 3: ■■■■ ZK-STARKs ■■■■ / ■■■■ API |
+-----+
| Layer 2: ■■■■ ■■ BLAKE3 ■■■■■■■■ |
+-----+
| Layer 1: ■■■■ 100ms ■■■■ |
|          SRAM ■■■■ + CMOS ■■ + ■■■■ |
+-----+
| Layer 0: ■■ PUF ■■ ■■■■■■■■ · ■■■■ |
|          ■■■■ / ■■ JTAG ■■ |
+-----+
```

5.2 3D 堆叠芯片原生集成落点

```
chip3d_security_top -> Layer 3 + Layer 2 (ZKP ■■■■)
    ^
    tsv_channel      -> ■■■■■■■■■■■■■■
    v
sovereign_base      -> Layer 1 + Layer 0 (SRAM ■■■■■■■■)
    ^
m2_intercept        -> ■■■■ · ■■■■
```

5.3 移动端过渡方案

在尚未集成 PLC-STD-001 原生硬件的过渡期，通过操作系统内核层拦截 /dev/urandom

熵池、调用摄像头全黑暗场采样

API、传感器融合层完成多源熵汇聚。长期演进必须依赖原生硅层集成，以彻底免疫来自操作系统特权提权的威胁。

附录A 与现有密码安全体系多维对比

比较维度	RSA / AES	区块链体系	标准 SRAM PUF	T-PUF (本文)
安全根基	数学困难性假设	共识+数学假设	空间唯一 (制造偏差)	热力学第二定律 (时间不可逆)
密钥存储	必须静态写入	必须存储私钥	零存储 (动态生成)	零存储 (熵永久销毁)
公开安全性	泄露即崩溃	私钥丢失清零	响应不可公开	承诺完全公开 · 他人用不了
抗量子计算	致命 (Shor算法)	致命	天然抗量子	绝对免疫 (物理定律)
物理搬移攻击	极易镜像复制	可被物理 Dump	存在克隆风险	免疫 (t0 已流逝)
防御姿态	被动挨打	被动挨打	静态防御	自噬型物理蜜罐

附录B 开放问题索引 (P1-P4 研发路径)

P1 - 零知识可验证性演进

优化本地 ZK-STARKs 在移动端的算力开销，确保在 100ms 内完成相变证明生成，不产生过高热功耗。

P2 - 硅层熵源劣化补偿

研究 SRAM 上电位图随芯片长期老化 (微观电迁移) 产生的缓慢漂移，设计容错模糊提取器 (Fuzzy Extractor)，确保合法持有者在 5 年后依然能稳定对齐历史 commit。

P3 - 宇宙空间时间锚定

探索去中心化时间链与微观量子事件 (如放射性同位素衰变脉冲) 的联合锚定协议，彻底免除对单一 NTP/GPS 时间源的信任。

P4 - 跨层级硬件防伪

细化 m2_intercept 层在遭遇微米级探针物理剥离时的放电速率模型，确保自毁在攻击者获取第一只电荷前完成。